NHÓM 05 / BÀI TẬP LỚN 01

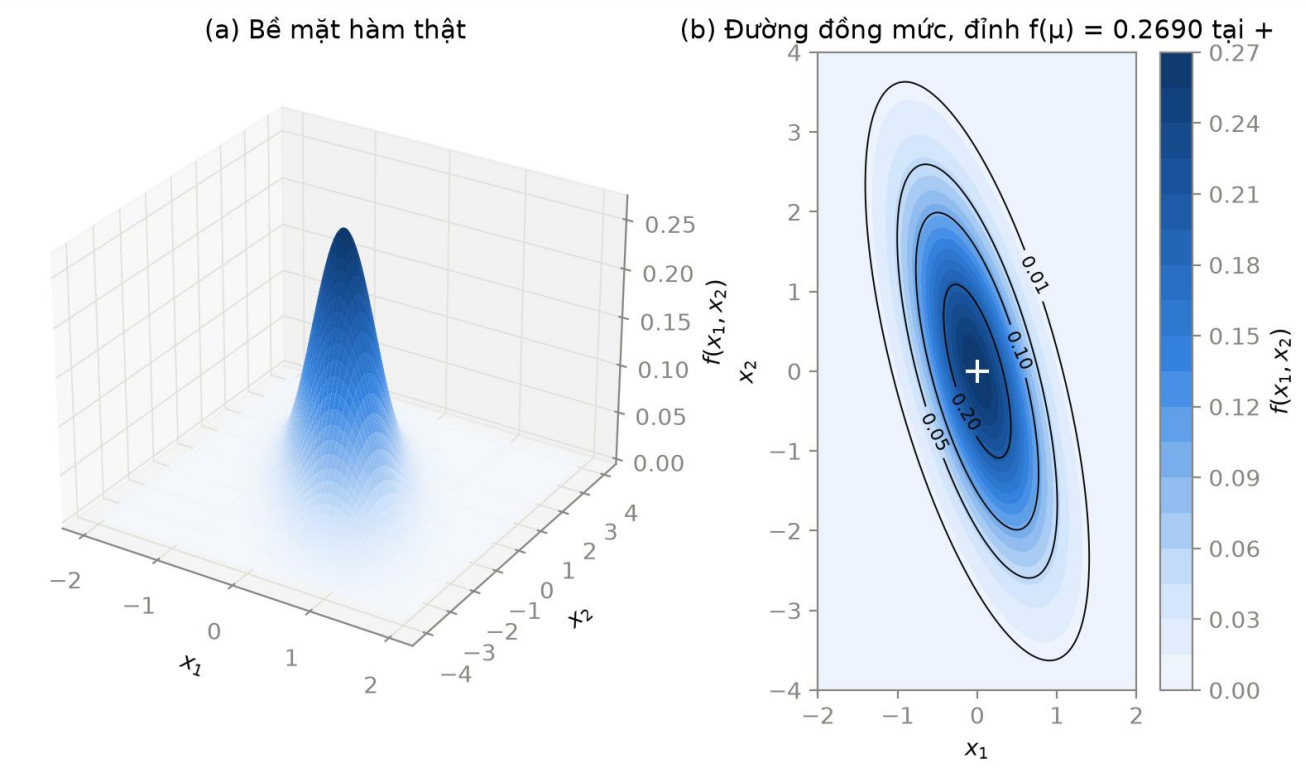
Xấp xỉ hàm mật độ Gaussian hai chiều

Mạng perceptron nhiều tầng với PyTorch

Huỳnh Ngọc Trúc
Tạ Quang Trung
Phạm Trần Minh Khang
Ngô Nguyễn Thành Nhân

Hàm Gaussian mục tiêu

Mạng nhận tọa độ x_1, x_2 và dự đoán mật độ tại điểm đó.



Miền khảo sát

$x_1 \in [-2, 2]$
$x_2 \in [-4, 4]$

Tham số phân phối

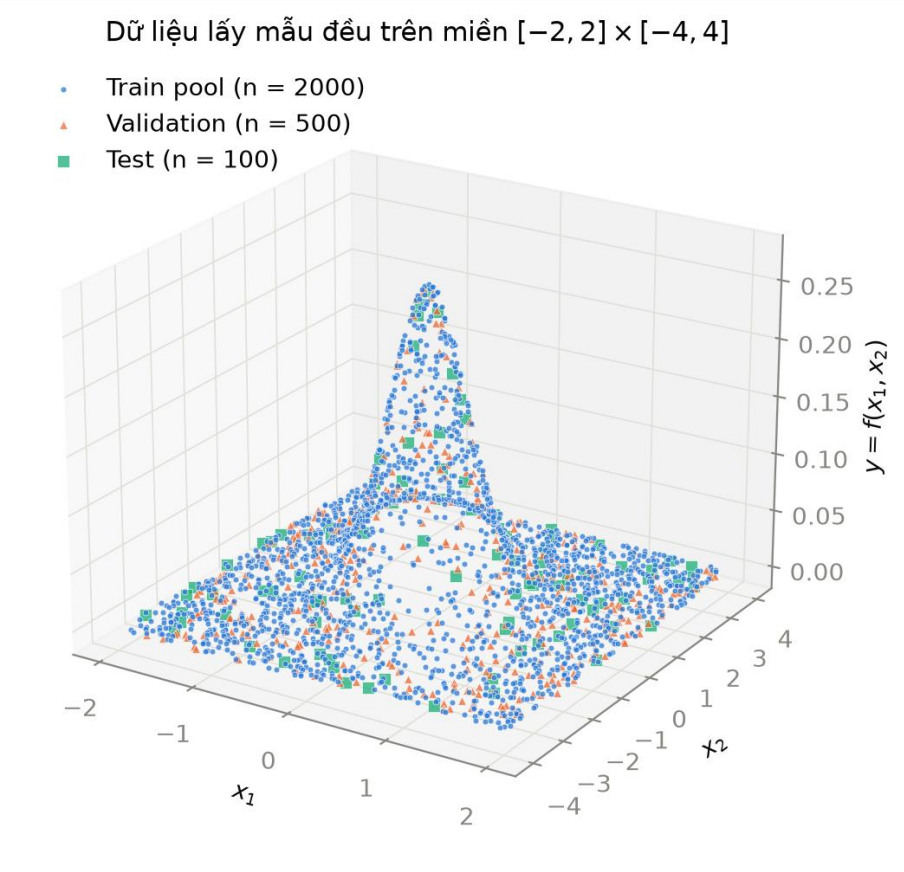
$\mu = (0, 0)$
$\mathrm{Var}(x_1) = 0.3 \quad \mathrm{Var}(x_2) = 2$
$\mathrm{Cov}(x_1, x_2) = -0.5$

Tập train, validation và test

Tọa độ lấy mẫu đều trong miền. Nhãn được tính từ công thức Gaussian.

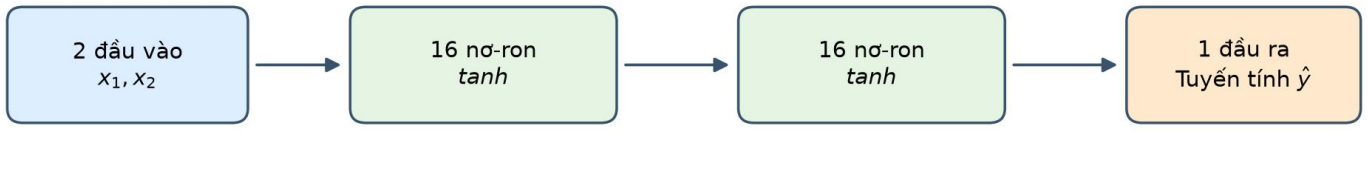
Tập dữ liệu	Số mẫu	Vai trò
Train pool	2000	Cập nhật trọng số
Validation	500	Dừng sớm, chọn checkpoint và cấu hình
Test	100	Không dùng để chọn. Chỉ tính ở từng lượt C và ở mô hình cuối

Mẫu train của cấu hình nhỏ nằm trong tập train của cấu hình lớn hơn ở thực nghiệm A.



Kiến trúc MLP

Kiến trúc baseline có hai tầng ẩn, mỗi tầng 16 nơ-ron.



MLP baseline: 2 → 16 → 16 → 1

337 tham số được học

Thành phần	Kích thước	Phép tính
Đầu vào	2	Tọa độ x_1, x_2
Tầng ẩn 1 và 2	16 mỗi tầng	Linear, sau đó tanh
Đầu ra	1	Linear, dự đoán ŷ

337 tham số, tính cả bias

Vòng huấn luyện và checkpoint

Adam với learning rate 0.001. Batch size 32. Tối đa 1000 epoch.

01 Mini-batch

DataLoader chia batch. MSELoss tính loss, backward() tính gradient, optimizer.step() cập nhật.

02 Cuối epoch

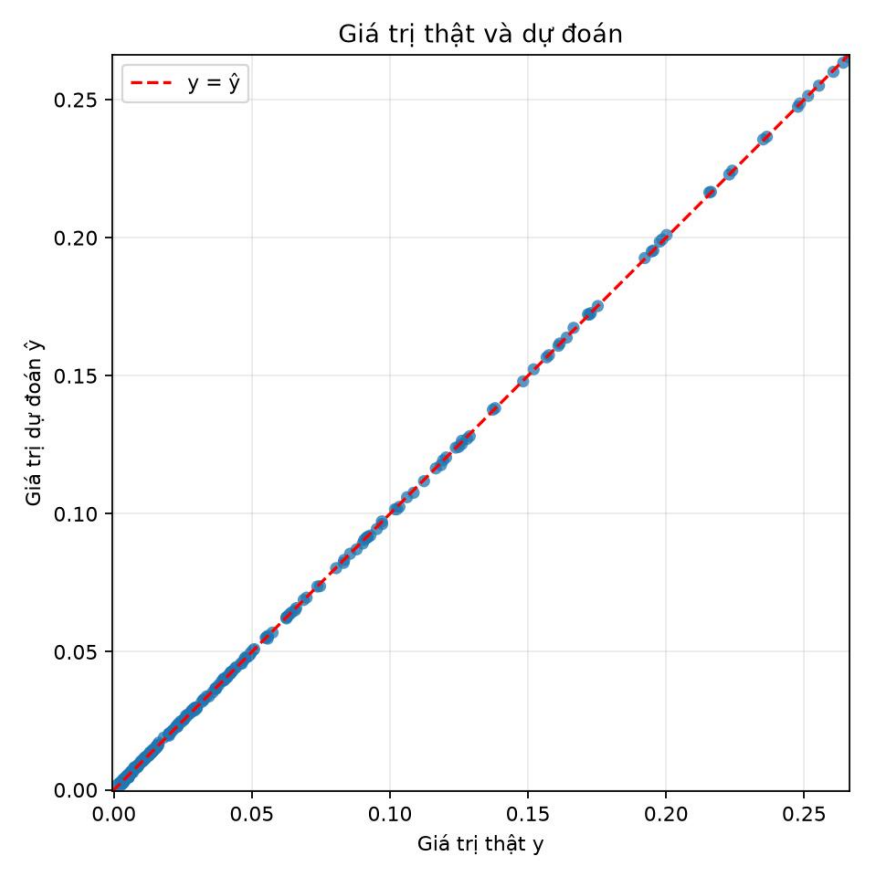
model.eval() và torch.no_grad() khi đo validation MSE. Lưu bản sao trọng số khi loss giảm.

03 Dừng sớm

Dừng sau 100 epoch liên tiếp không cải thiện. Nạp lại checkpoint có validation loss thấp nhất.

Đánh giá giá trị dự đoán

MSE, MAE và RMSE được tính trên thang y gốc.



Đường tham chiếu y = ŷ

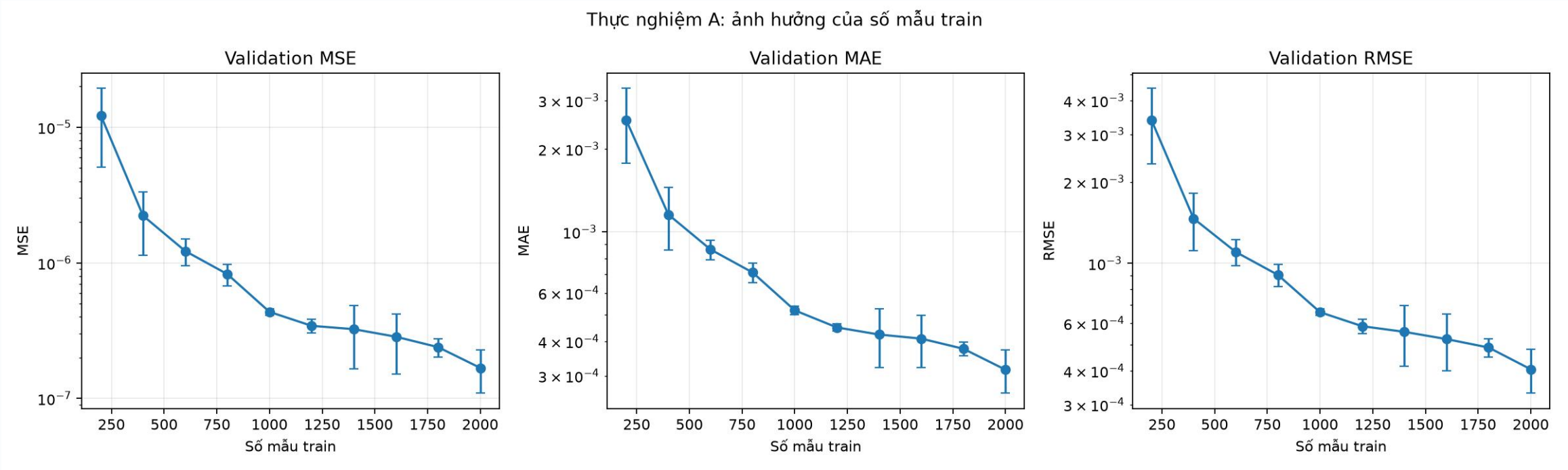
Điểm càng sát đường chéo thì sai số dự đoán càng nhỏ.

Validation RMSE

3.29×10^{-4} trên 500 mẫu của checkpoint cuối.

A. Ảnh hưởng của số mẫu train

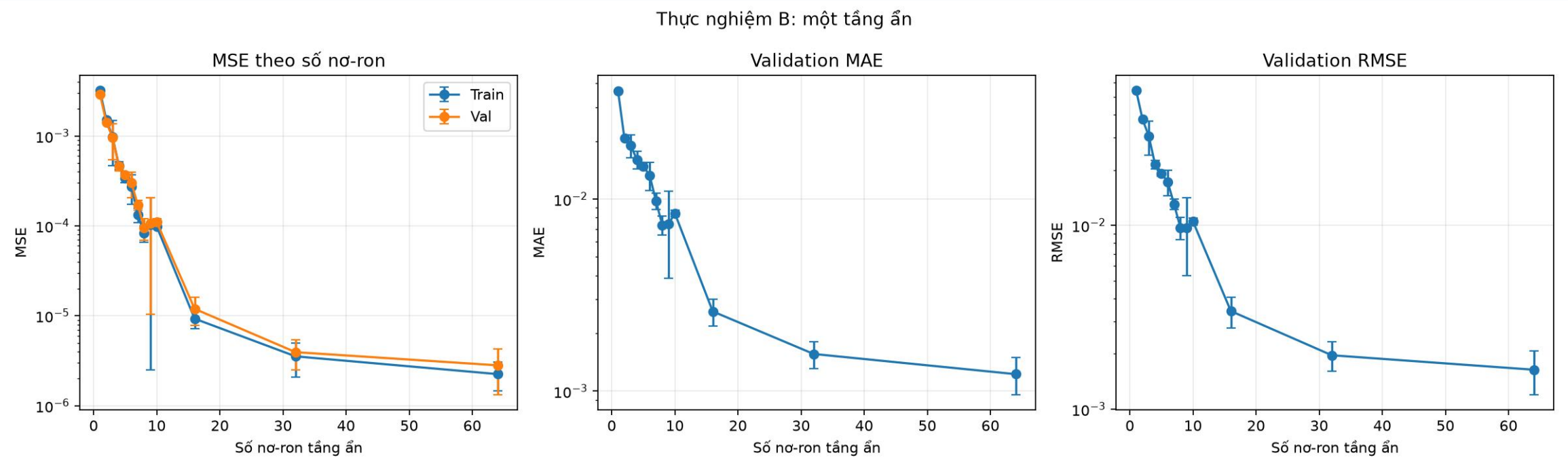
Giữ MLP 2 tầng ẩn × 16 nơ-ron. Tăng số mẫu từ 200 đến 2000.



Validation MSE trung bình giảm từ 1.22×10^{-5} xuống 1.68×10^{-7}.

B. Ảnh hưởng của số nơ-ron

Giữ 1 tầng ẩn và 1000 mẫu train. Thử độ rộng 1–10, 16, 32 và 64.



Validation MSE trung bình giảm từ 2.92×10^{-3} xuống 2.81×10^{-6}.

Đối chiếu kết quả A và B

Giá trị thấp nhất trong từng nhóm, tính theo validation MSE trung bình của ba seed.

Nhóm	Cấu hình	Validation MSE
A	2000 mẫu train, 2 tầng × 16	$(1.68 \pm 0.589) \times 10^{-7}$
B	1000 mẫu train, 1 tầng × 64	$(2.81 \pm 1.48) \times 10^{-6}$

Ở B, train và validation MSE cùng tăng tại độ rộng 9–10 so với 8. Kết quả chưa cho thấy mẫu hình quá khớp rõ ràng.

Thiết lập khảo sát độ sâu

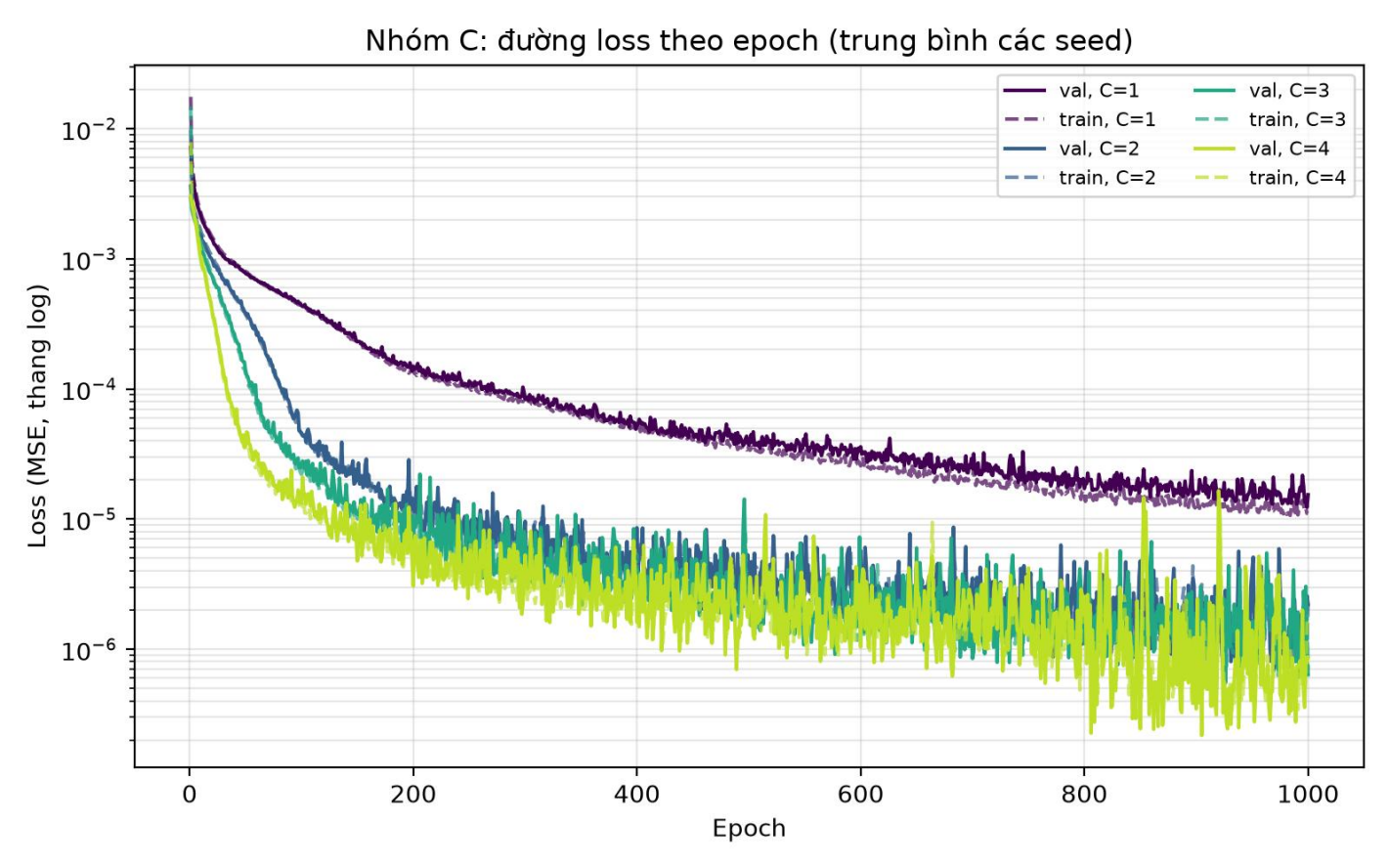
Thay số tầng ẩn, giữ 16 nơ-ron mỗi tầng và 1000 mẫu train.

Số tầng ẩn	Kích thước các tầng ẩn	Tham số
1	16	65
2	16, 16	337
3	16, 16, 16	609
4	16, 16, 16, 16	881

4 cấu hình × 3 seed = 12 lượt huấn luyện

Đường loss và dừng sớm

Cấu hình hai tầng giảm loss nhanh hơn cấu hình một tầng trong giai đoạn đầu.



1 và 2 tầng

Cả 3 seed chạy đủ 1000 epoch.

3 và 4 tầng

Mỗi cấu hình có 2 seed dừng sớm. Đoạn cuối đường loss lấy trung bình từ các seed còn chạy.

Sai số theo số tầng ẩn

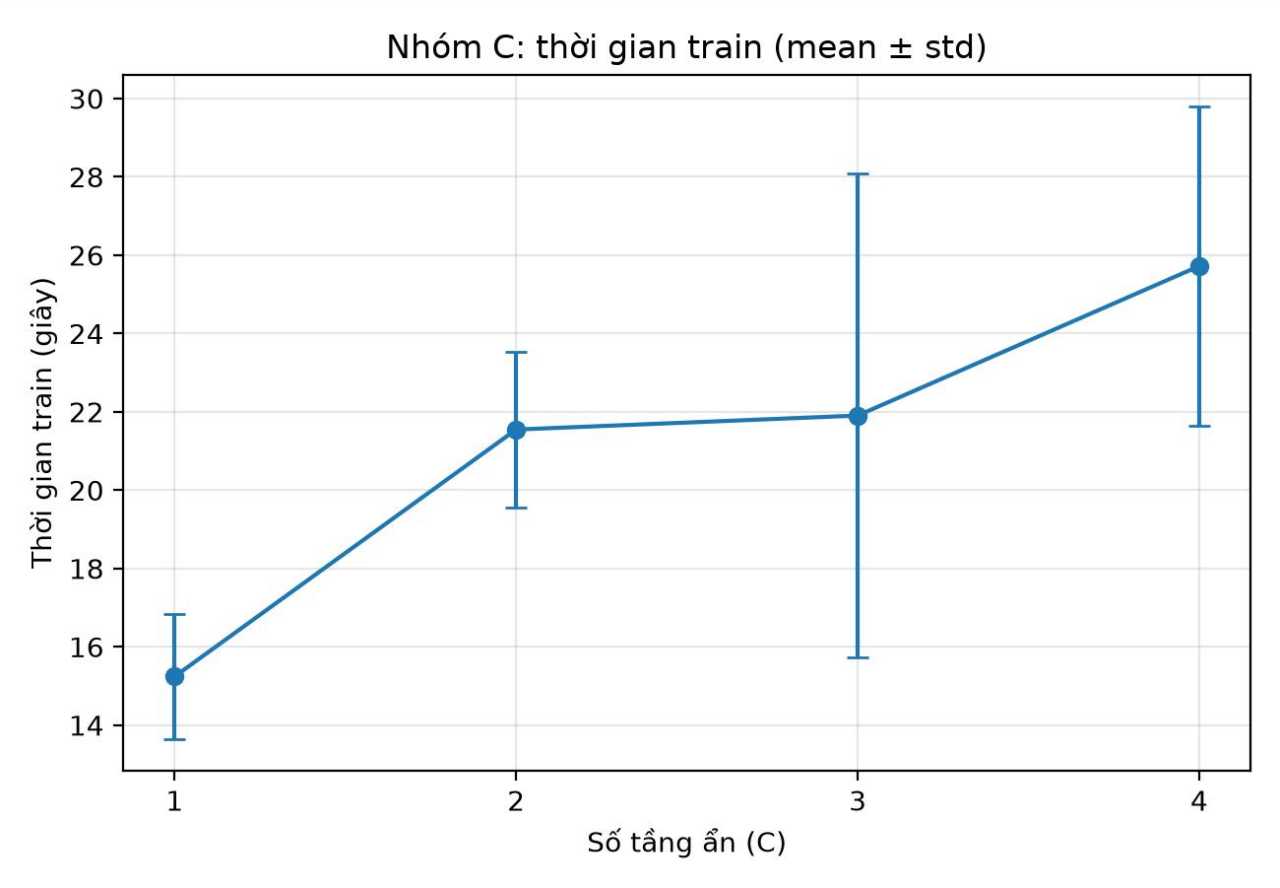
Mỗi ô là trung bình ± độ lệch chuẩn mẫu qua ba seed.

Số tầng	Validation MSE	Test MSE	Test RMSE
1	$(1.19 \pm 0.416) \times 10^{-5}$	$(1.01 \pm 0.157) \times 10^{-5}$	$(3.18 \pm 0.252) \times 10^{-3}$
2	$(4.35 \pm 0.245) \times 10^{-7}$	$(4.59 \pm 0.221) \times 10^{-7}$	$(6.77 \pm 0.163) \times 10^{-4}$
3	$(5.50 \pm 1.33) \times 10^{-7}$	$(6.84 \pm 1.10) \times 10^{-7}$	$(8.25 \pm 0.668) \times 10^{-4}$
4	$(4.10 \pm 1.85) \times 10^{-7}$	$(4.71 \pm 2.43) \times 10^{-7}$	$(6.69 \pm 1.88) \times 10^{-4}$

Bốn tầng có mean validation MSE thấp nhất trong C. Hai tầng ít dao động hơn qua các seed.

Thời gian huấn luyện theo độ sâu

Thời gian đo vòng lặp train trên cùng máy, gồm validation ở mỗi epoch.



Hai tầng

21.55 giây trung bình

Bốn tầng

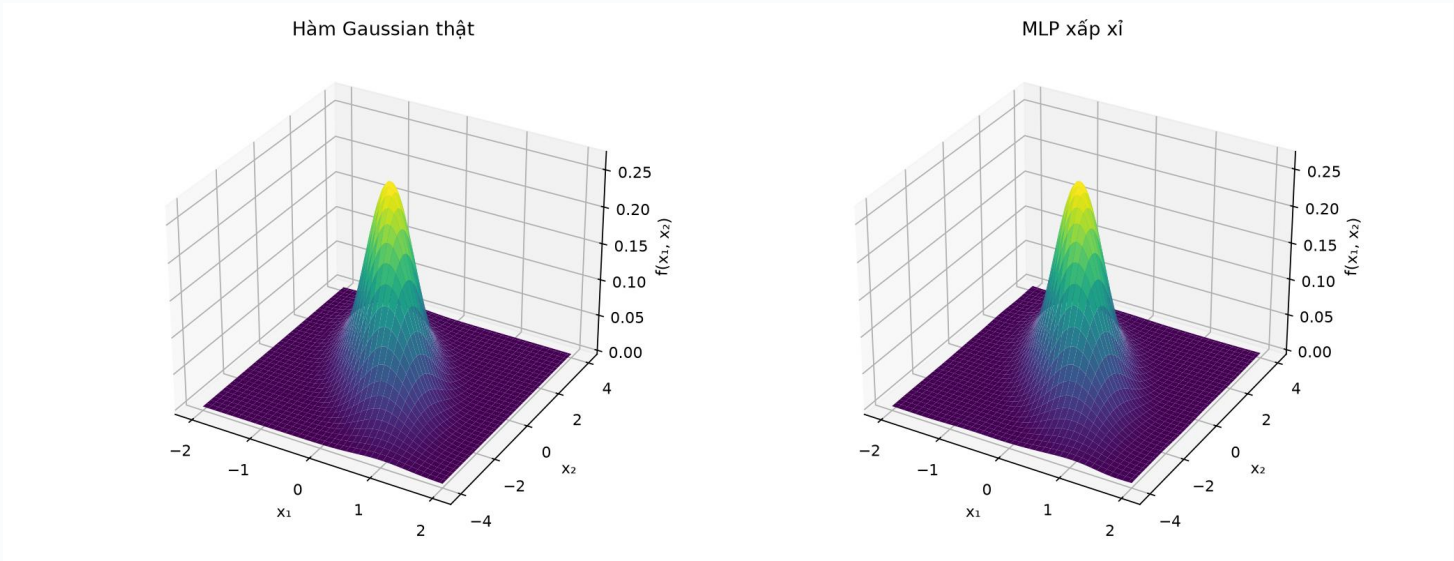
25.72 giây trung bình

Khi đọc biểu đồ

Dừng sớm làm số epoch khác nhau giữa các lượt.

Mô hình cuối của nhóm

A với 2000 mẫu train, hai tầng ẩn × 16 nơ-ron, seed 1, checkpoint tại epoch 980.



Validation MSE

1.08×10^{-7}

Test MSE

8.65×10^{-8}

Test RMSE

2.94×10^{-4}

Tập test đã được truy vấn trong thực nghiệm C. Nhóm chọn checkpoint cuối theo validation.

Kết luận, hạn chế và hướng cải tiến

Các kết luận chỉ áp dụng cho hàm, miền dữ liệu và những cấu hình nhóm đã chạy.

Kết luận

Val MSE giảm khoảng 72.5 lần khi tăng từ 200 lên 2000 mẫu. Mạng 1 nơ-ron thiếu khớp rõ. Tầng ẩn thứ hai giảm khoảng 27 lần, tầng 3 và 4 không giảm thêm rõ rệt. Cấu hình tốt nhất: 2 tầng × 16 với 2000 mẫu.

Hạn chế

Mỗi cấu hình chỉ có 3 seed. Tập test đã được xem ở 12 lượt C trước khi chọn mô hình. Nhiều lượt chạm giới hạn 1000 epoch. Dữ liệu không nhiễu và chỉ đánh giá trong miền.

Hướng cải tiến

Tăng số seed và báo khoảng tin cậy. Thêm nhiễu vào nhãn. So sánh các mạng cùng số tham số. Sinh tập test mới, chỉ dùng cho mô hình cuối.